

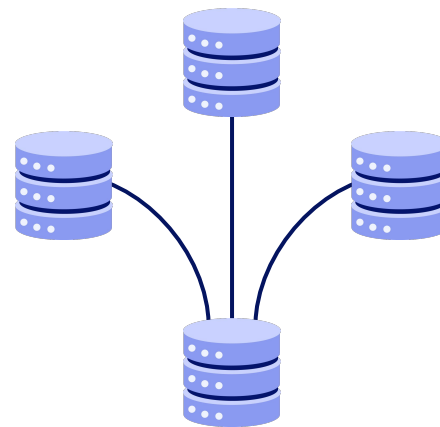
Introducción a MongoDB

Módulo 5

MongoDB Replica Set

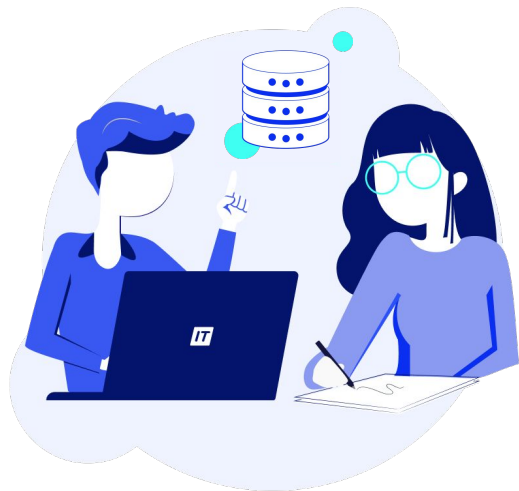
Introducción

Un *conjunto de réplicas* en MongoDB es un conjunto de **servicios mongod que mantienen el mismo conjunto de datos**. Los *conjuntos de réplicas* proporcionan redundancia y alta disponibilidad y **son la base de todas las implementaciones de producción**.



También se puede decir que un *conjunto de réplicas es similar a un clúster maestro-esclavo con conmutación por error automática*. En términos sencillos, es utilizar varias máquinas para realizar la sincronización asíncrona de los mismos datos, de modo que varias máquinas tengan varias copias de los mismos datos.

Cuando la base de datos principal se cae, puede cambiar automáticamente a otros servidores de respaldo como servidor principal. Además, el servidor de réplica también se puede utilizar como servidor de solo lectura para lograr la separación de lectura y escritura y aumentar la carga.



1. Redundancia y disponibilidad de datos

La replicación **proporciona redundancia y mejora la disponibilidad de datos**. También aporta un nivel de tolerancia a fallas contra la pérdida de un solo servidor de base de datos al suministrar **múltiples copias de datos en diferentes servidores**. En algunos casos, **la replicación puede mejorar el rendimiento de lectura** porque los clientes pueden enviar operaciones de lectura a diferentes servicios, y el mantenimiento de **copias de datos en diferentes centros de datos puede aumentar la localidad y disponibilidad** para aplicaciones distribuidas.

También puede mantener copias adicionales para fines específicos, como recuperación ante desastres, creación de informes o copia de seguridad.



2. Réplica en MongoDB

Un conjunto de réplicas es un **grupo de instancias de mongod que mantienen el mismo conjunto de datos**. Consta de varios nodos que transportan datos y un nodo árbitro opcional. Entre los nodos que transportan datos, uno y solo un miembro se considera el nodo maestro, mientras que los otros nodos se consideran nodos secundarios (esclavos).

El **nodo maestro recibe todas las escrituras**.

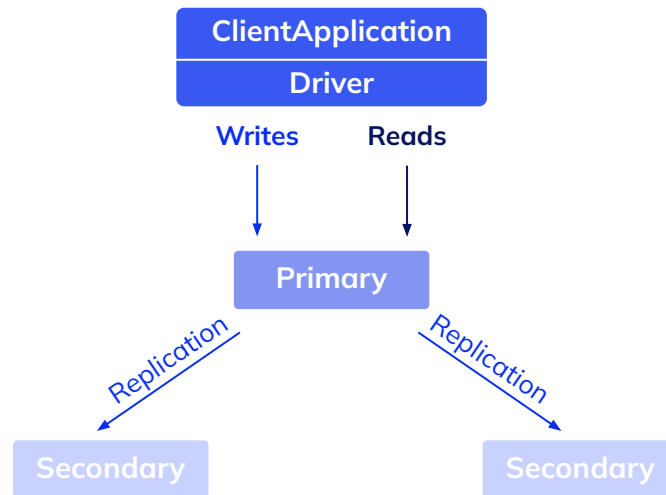
Un conjunto de réplicas puede tener solo una instancia principal capaz de reconocer una escritura con **{w: "la mayoría"}** de preocupación de escritura.

Aunque en algunos casos, otra instancia de mongod también puede considerarse temporalmente la principal. Registra principalmente todos los cambios en el conjunto de datos en su registro operativo, es decir, **oplog**.

Veamos la siguiente slide.



Un nodo secundario (réplica) **replica el registro de operaciones del principal y aplica operaciones a su conjunto de datos para que el conjunto de datos del secundario refleje el conjunto de datos del principal**. Si el director está ausente, las escuelas secundarias elegibles realizarán una elección para elegir un nuevo director.



3. Diferencia entre replicación

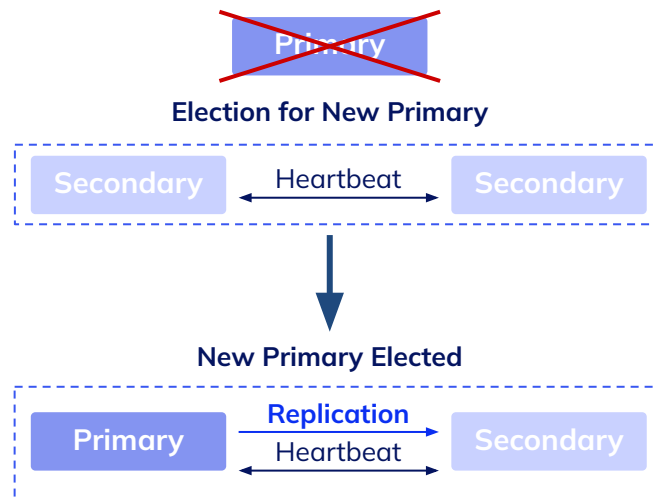
La mayor **diferencia entre un clúster maestro-esclavo y un conjunto de réplicas** es que el conjunto de réplicas no tiene un "nodo maestro" fijo. Todo el clúster seleccionará un "nodo maestro", y cuando se cuelgue, se dejará que seleccione otros nodos de los nodos esclavos a continuación como "nodos principales".

El conjunto de réplicas siempre tiene un punto activo (principal, principal) y uno o más nodos de respaldo (esclavo, secundario).



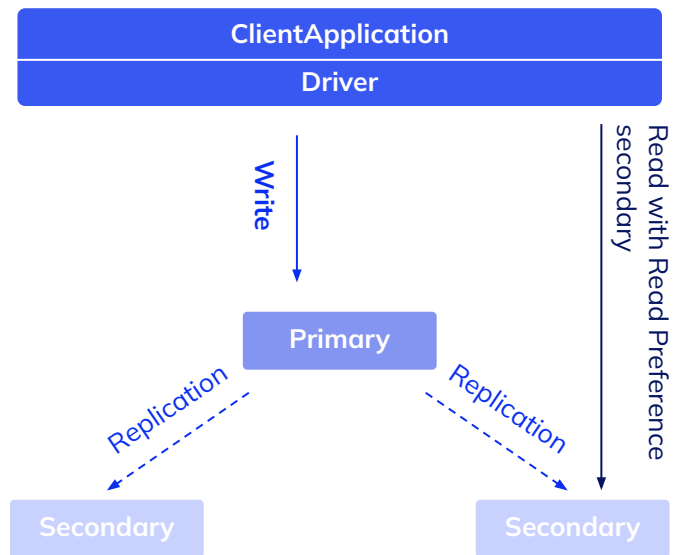
Conmutación automática por error

Cuando un primario no se comunica con los otros miembros del conjunto por más del **electionTimeoutMillis** - período configurado (10 segundos por defecto)-, un secundario elegible llama a una elección para nominarse a sí mismo como el nuevo primario. El clúster intenta completar la elección de una nueva primaria y reanudar las operaciones normales.

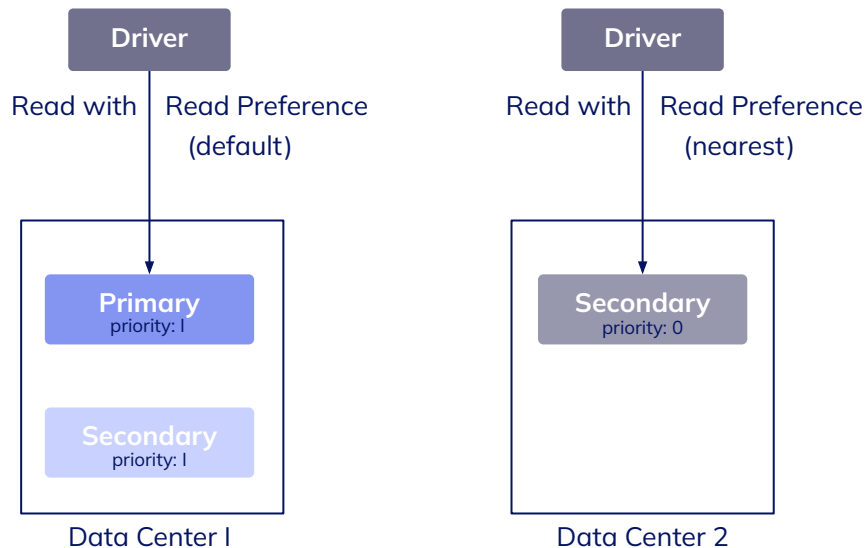


Preferencia de lectura

De **forma predeterminada**, los clientes leen desde el principal; sin embargo, pueden especificar una **preferencia de lectura** para enviar operaciones de lectura a los secundarios.

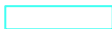


La replicación asincrónica a los secundarios significa que las lecturas de los secundarios pueden devolver datos que no reflejan el estado de los datos en el principal.



MongoDB replicación maestro-esclavo

La replicación maestro-esclavo es el primer método de replicación utilizado por MongoDB. Este método es fácil de configurar y **puede admitir cualquier número de nodos esclavos**.



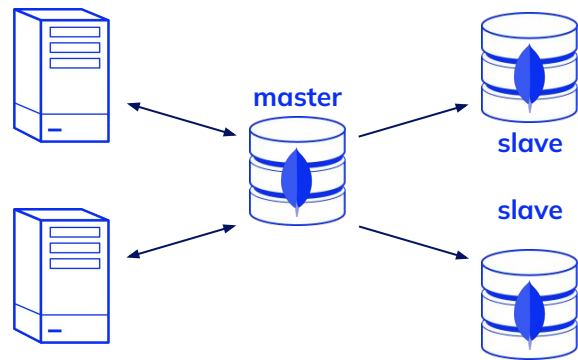
En comparación con el modo de nodo único, tiene las siguientes ventajas:

- Almacenar una copia de los datos, en el servidor esclavo, aumenta su disponibilidad y garantiza su seguridad.
- Separación de lectura y escritura configurable. El nodo maestro es responsable de la operación de escritura, y el esclavo es responsable de la operación de lectura que separa las presiones de lectura y escritura y mejora la estabilidad del sistema.

La **replicación maestro-esclavo MongoDB** requiere al menos dos servidores o nodos.

Uno es el nodo maestro, que es responsable de procesar las solicitudes de los clientes, y el otro, un nodo esclavo. Puede haber más de un nodo esclavo; son responsables de sincronizar los datos del nodo maestro.

El **nodo maestro registra todas las operaciones de escritura realizadas en él**. El nodo esclavo sondea periódicamente al nodo maestro para estas operaciones y, luego, las realiza en su propia copia de los datos. Como se realiza la misma operación que el nodo maestro, **el nodo esclavo puede mantener los datos sincronizados con el nodo maestro**.



El registro de operaciones del nodo maestro se llama **oplog** y se almacena en la base de datos local de MongoDB. Cada documento en el oplog representa una operación realizada en el nodo maestro. Es importante enfatizar que **oplog solo registra operaciones que cambian el estado de la base de datos.**

Por ejemplo, las operaciones de consulta no se almacenan en el registro de operaciones. Esto se debe a que **oplog solo se usa como un mecanismo para que el nodo esclavo mantenga la sincronización** de datos con el nodo maestro.

Sin embargo, **la replicación maestro-esclavo no es el método de replicación recomendado en un entorno de producción.** Veamos la siguiente pantalla.



Las razones principales son las siguientes:

- **La recuperación de desastres es completamente manual.** Si el nodo maestro falla, el administrador debe apagar un servidor esclavo y reiniciarlo como nodo maestro. La aplicación debe reconfigurar la conexión al nuevo nodo maestro.
- **Dificultad en la recuperación de datos.** Debido a que el registro de operaciones existe solo en el nodo maestro, las fallas deben crear un nuevo registro de operaciones en el nuevo servidor, lo que significa que cualquier nodo existente necesita resincronizar el registro de operaciones desde el nuevo nodo maestro.

Por lo tanto, **en la nueva versión de MongoDB, el método de replicación maestro-esclavo ya no es compatible, y en su lugar se usa el método de replicación del conjunto de réplicas.**



Conjunto de réplica MongoDB

MongoDB Replica Set es en realidad **un clúster maestro-esclavo** con recuperación automática de fallas. La mayor diferencia con respecto a la replicación maestro-esclavo es que no hay un "nodo maestro" fijo en el conjunto de réplica; todo el conjunto de réplica se selecciona como "nodo maestro".

Cuando cuelga, se elige un nodo como el nuevo maestro entre los esclavos restantes. Siempre hay un nodo primario y uno o más en el conjunto de réplicas ***nodos de respaldo*** (secundario).



Además de primario y secundario, los nodos en el conjunto de réplicas también pueden tener los siguientes roles:

	Hazte primario	Visible para los clientes	Votar	Sincronización retrasada	Copiar datos
Default	✓	✓	✓	/	✓
Secondary-Only	/	✓	✓	✓	✓
Hidden	/	/	✓	/	✓
Delayed	/	✓	✓	✓	✓
Arbiters	/	/	✓	/	/
Non-Voting	✓	✓	/	/	✓

Documentación oficial de ayuda:

[Replication — MongoDB Manual](#)

El conjunto mínimo de conjuntos de réplicas recomendado oficialmente requiere tres nodos:

un nodo maestro recibe y procesa todas las operaciones de escritura, y dos nodos de respaldo replican las operaciones del nodo maestro para sincronizar el respaldo de los datos del nodo maestro.



**¡Sigamos
trabajando!**